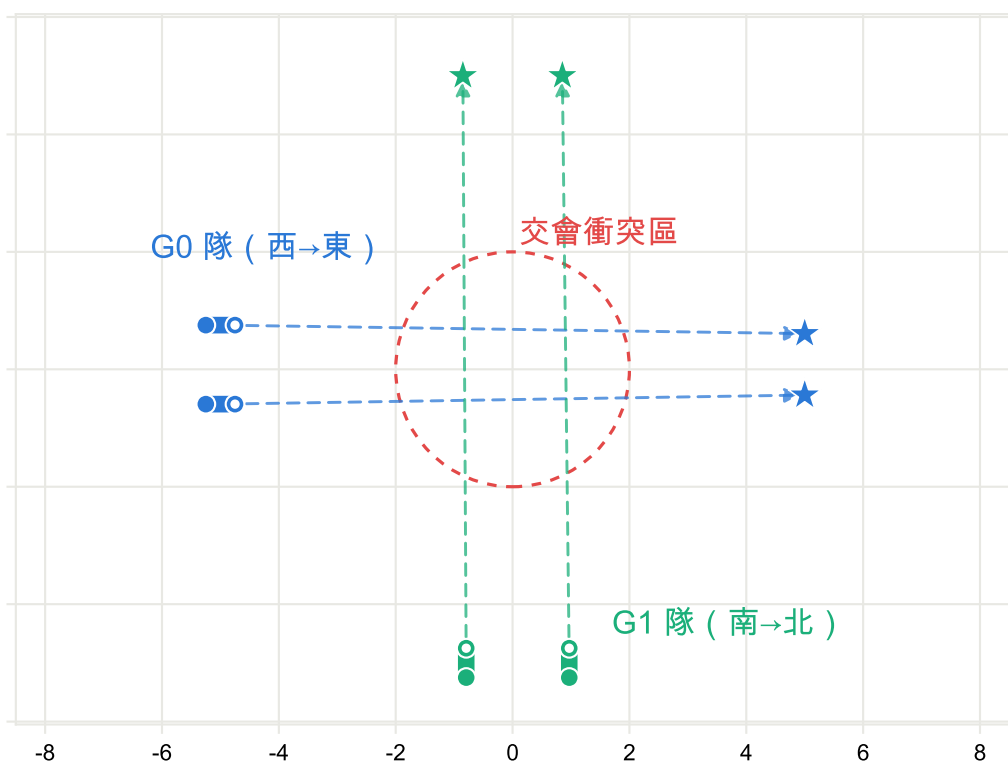
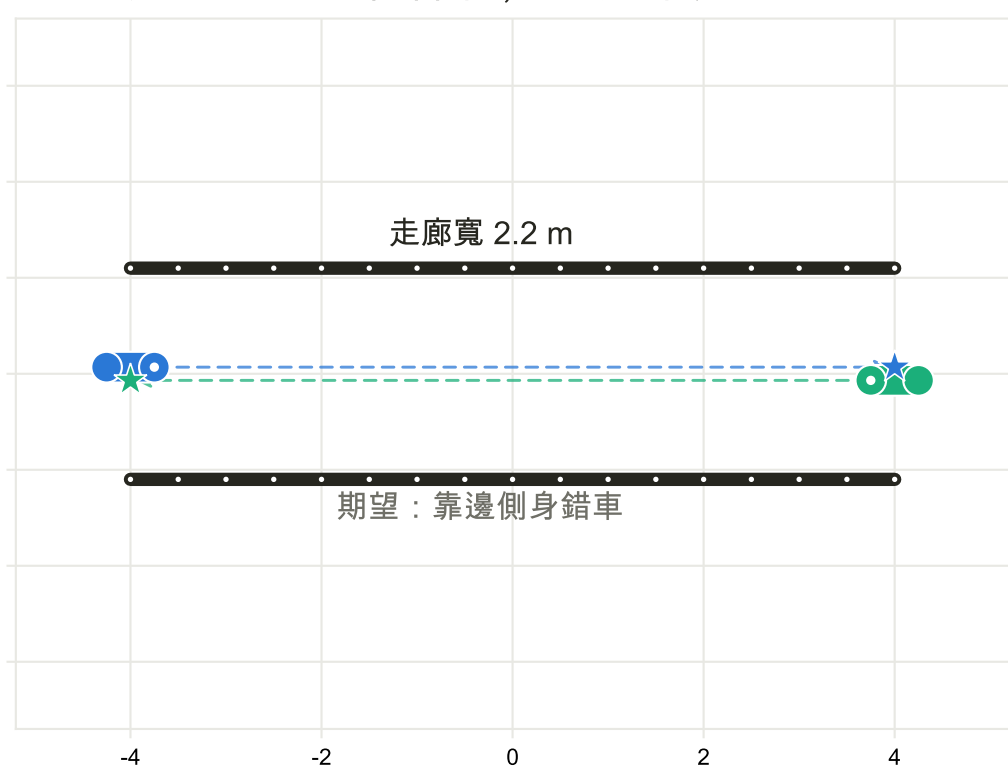


S1 交叉 (crossing)
兩隊各 2 台，路徑十字交會於中央



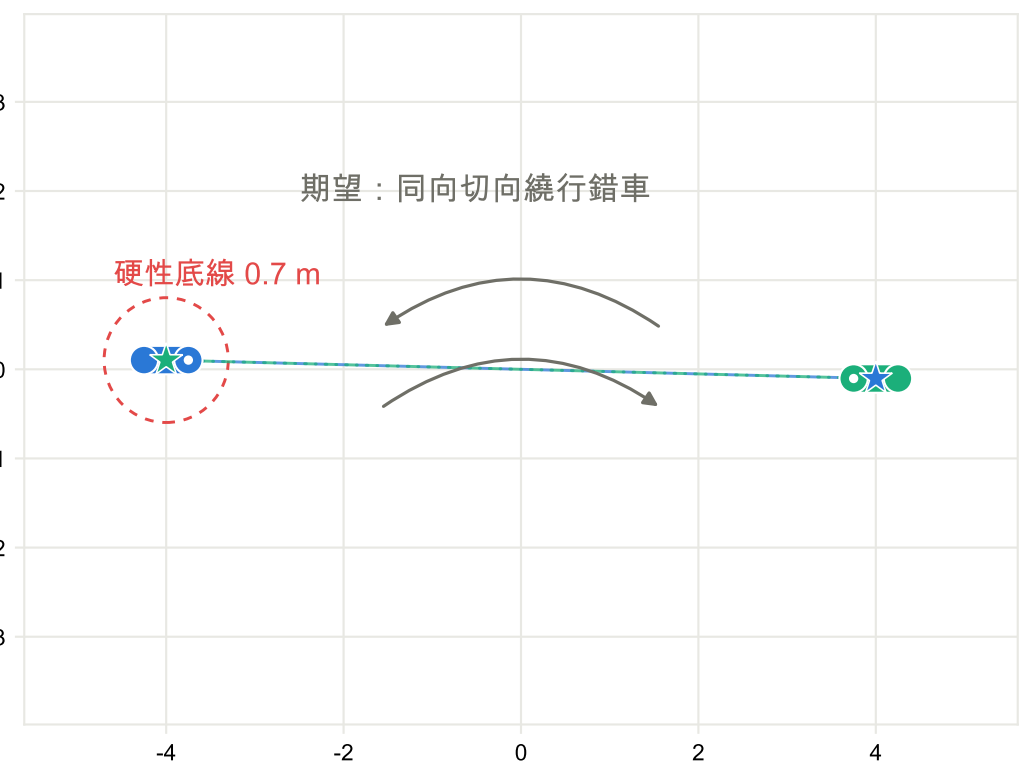
觀察重點：優先權讓行 (高優先隊直行、低優先隊繞行或等待)、對稱交會的死鎖風險、交會區最小間距

S4 走廊 (corridor pass)
2.2 m 走廊內兩台對向會車，必須錯車、無法繞出



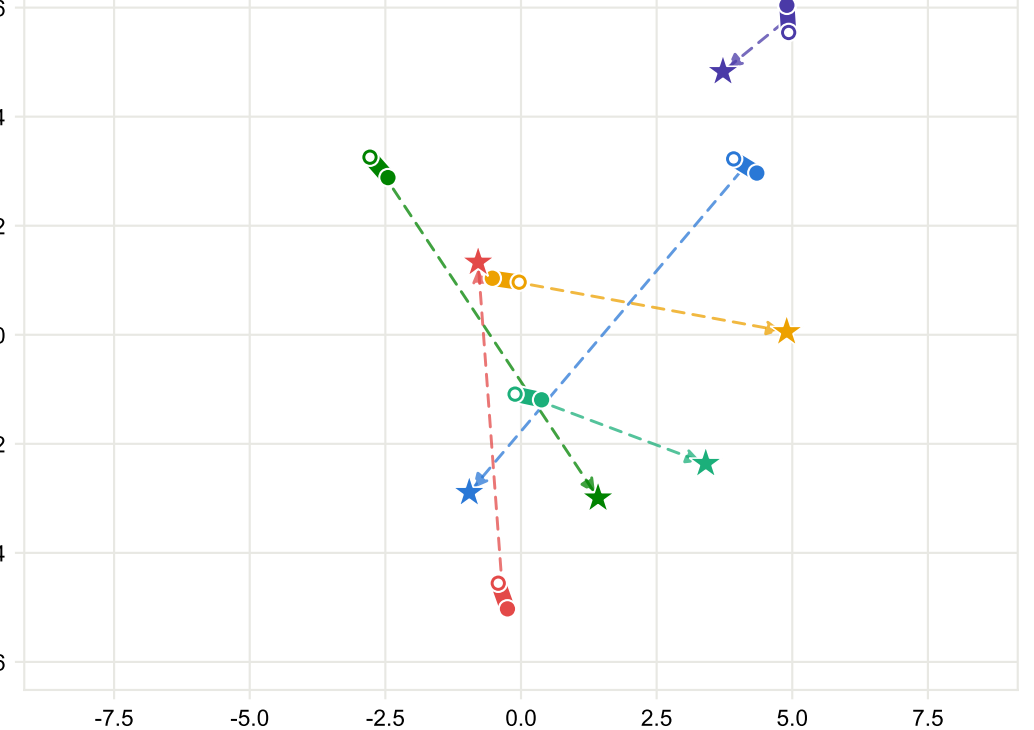
觀察重點：長條身體的幾何處理：膠囊模型允許貼身錯車；內接圓盤誤判安全、外接圓盤判定無法通過

S2 對頭 (head-on swap)
兩台正面互換位置，航線正對；起點僅 ± 0.15 m 側向擾動



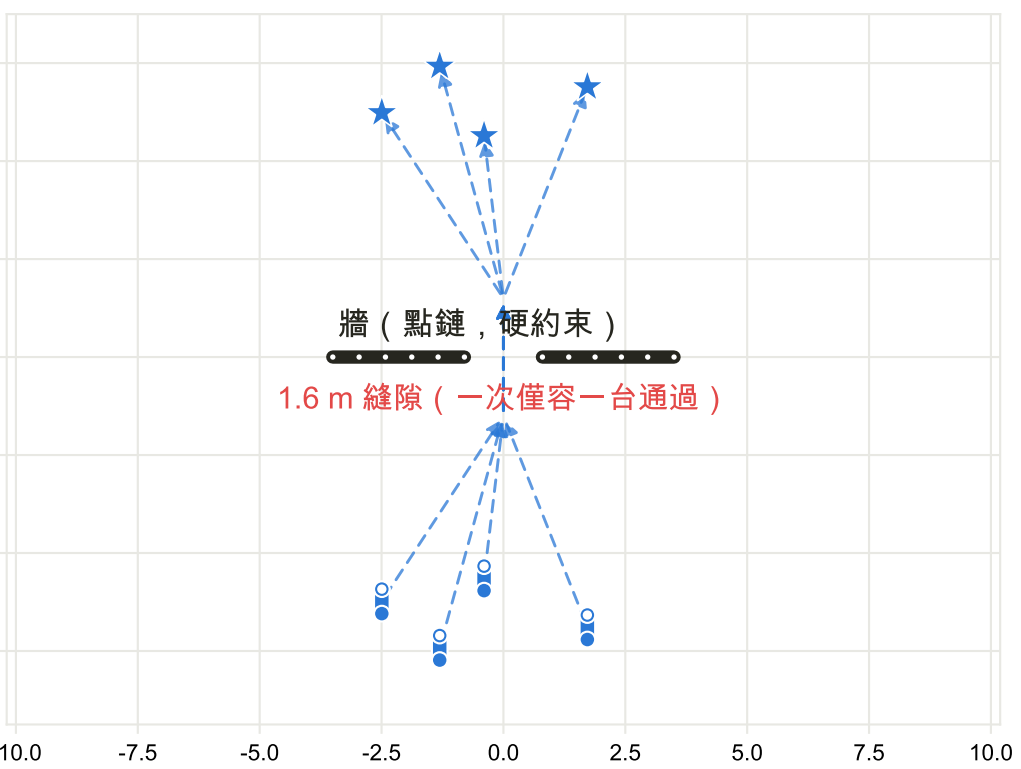
觀察重點：切向繞行能否打破對稱僵局、速度感知預測的提前反應、0.7 m 硬性底線是否守住

S5 巡航 (random cruise)
N 台 (預設 6，可掃至 16) 隨機起訖、各自獨立任務
 ± 6 m 固定場地 (N 增加 = 密度上升)



觀察重點：間距維持與完成時間的長期平衡、規模與密度壓力、混入非合作代理的效應

S3 瓶頸 (bottleneck)
4 台從南側經 1.6 m 縫隙到北側；路徑統一經縫隙中心



觀察重點：瓶頸前的排隊與僵持、軟硬分層的提早讓行、擁擠對硬性底線的侵蝕